

0.33.2. Écrire soi-même sa fonction — doublé, deux positions

UNE fonction, DEUX lettres : `mon_deplace_x` sert pour le A (x) et pour le B (xb).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.33 et le 0.33.1 réunis : quatre appels à la même fonction.

Écrivez une fois, servez autant qu'on veut : la fonction ne sait rien du A ni du B ; elle bouge ce qu'on lui donne, et rend la colonne. `x =` et `xb =` rangent chaque résultat dans la bonne variable.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1122 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          55 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
mon_deplace_x()    156 o ← main() - ta fonction
main()              89 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase         10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases        12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles        18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              704 o ← CopierTuiles - la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :
poser()             x 2    26 o sur place, dans mon_deplace_x() + AdresseCase (10 o)
effacer()            x 1    15 o sur place, dans mon_deplace_x() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()              x 2     6 o sur place, dans mon_deplace_x(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :
mon_deplace_x() x 4    74 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <effacer>     // efface des cases, ou tout le fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // le A : sa colonne
```

3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;        // le B : sa colonne

// Notre fonction, la même qu'au 0.33 : elle fait avancer (ou reculer) une tuile
// de « pas » cases sur une ligne, un quart de seconde par case, puis REND la
// colonne d'arrivée.
//  uint8_t (devant le nom) = ce qu'elle REND : un octet, la colonne d'arrivée.
//  (colonne, ligne, tuile, pas) = ce qu'elle reçoit : des COPIES des valeurs.
```

4. UNE FONCTION — MON_DEPLACE_X()

```
uint8_t mon_deplace_x(uint8_t colonne, uint8_t ligne, uint8_t tuile, uint8_t pas) {
    uint8_t recule = pas > 127;        // -5 est rangé 251 : au-delà de 127, on recule
    if (recule) pas = 0 - pas;          // 251 redevient 5 : le nombre de cases
    poser(colonne, ligne, tuile);       // la lettre à sa place de départ
    while (pas > 0) {                   // tant qu'il reste des pas
        for (uint8_t i = 0; i < 15; i++) image(); // un quart de seconde (15 images)
        if (recule && colonne == 0) break;        // bord gauche : on sort de la boucle
        if (!recule && colonne == 19) break;       // bord droit : on sort de la boucle
        effacer(colonne, ligne, 1);              // 1. efface l'ancienne place (1 case)
        if (recule) colonne--;                    // 2. une colonne plus à gauche...
        else colonne++;                          // ...ou plus à droite
        poser(colonne, ligne, tuile);             // 3. la lettre à sa nouvelle place
        pas--;                                    // un pas de moins à faire
    }
    return colonne;                            // REND la colonne d'arrivée, et termine
}
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le programme commence ici.
    // Le A sur la ligne 0 (le 0.33), avec sa variable x :
    x = mon_deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5); // aller : x vaut 5
    x = mon_deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -5); // le A (le 0.33) : retour, x vaut 0
    // Puis le B sur la ligne 8 (le 0.33.1), avec SA variable xb :
    xb = mon_deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], 5); // aller : xb vaut 5
    xb = mon_deplace_x(xb, 8, ALPHABET[1], -5); // le B (le 0.33.1) : retour, xb vaut 0

    while (true) {                          // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();                            // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



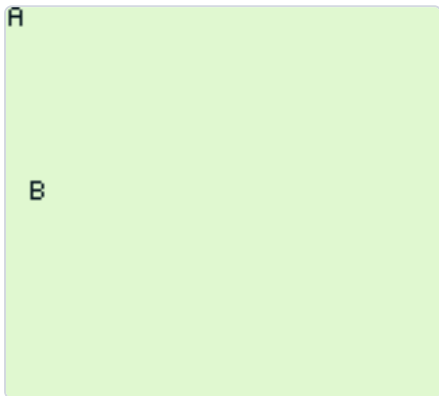
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



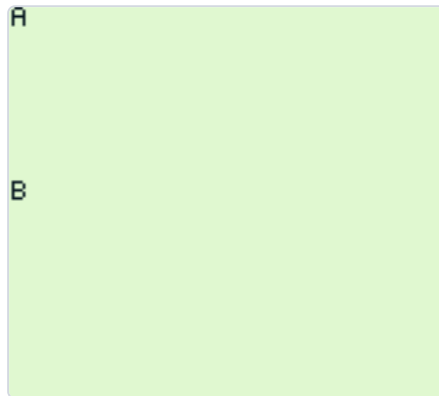
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A va et revient sur la ligne 0, puis le B sur la ligne 8 : la même fonction pour les deux.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (0, 0) (0,0)

✓ le B passe par (5, 8)

✓ le B finit en (0, 8) (0,8)

Ensuite : **0.33.3. La fonction `carre()` — tourner en carré** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++